Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Lineal und Geodreieck, kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf und zeichne, wo verlangt, ins Gitter; Rechnung und Zeichnung werden getrennt bewertet. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung samt diesem Blatt scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

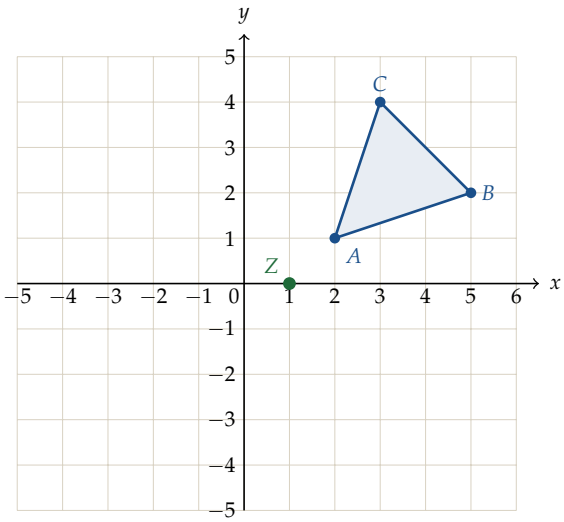
Teil A · Punktspiegelung — Kapitel 1 · 6 Punkte

G1 Dreieck am Punkt spiegeln — 3 P

Das Dreieck $A(2 \mid 1)$, $B(5 \mid 2)$, $C(3 \mid 4)$ wird am Punkt $Z(1 \mid 0)$ gespiegelt.

(a) Berechne die Koordinaten von A', B' und C'.

(b) Zeichne das Bilddreieck ins Gitter.



G2 Zentrum gesucht — 3 P

Bei einer Punktspiegelung wird $P(-3 \mid 4)$ auf $P'(5 \mid 0)$ abgebildet.

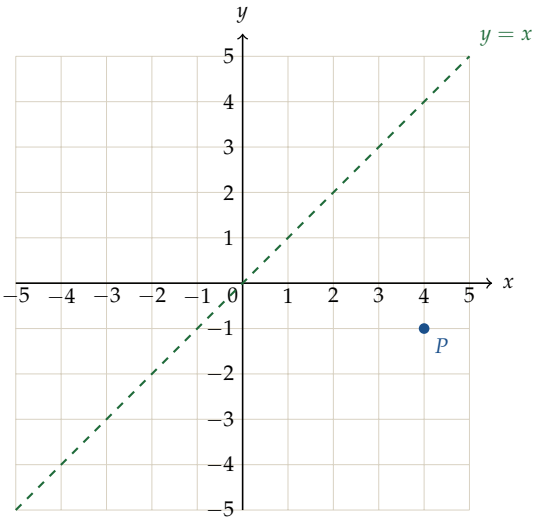
(a) Berechne das Zentrum Z.

(b) Wohin wird bei derselben Spiegelung der Punkt $Q(4 \mid 5)$ abgebildet?

Teil B · Achsenspiegelung — Kapitel 2 · 6 Punkte

G3 Drei Achsen — 3 P

Spiegle den Punkt $P(4 \mid -1)$ (a) an der x-Achse, (b) an der y-Achse, (c) an der Geraden $y = x$. Gib jeweils die Koordinaten des Bildpunkts an. Du darfst das Gitter benützen.



G4 Achse gesucht

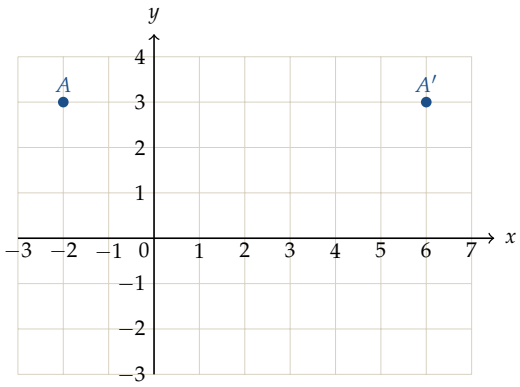
3 P

Bei einer Achsenspiegelung wird $A(-2 \mid 3)$ auf $A'(6 \mid 3)$ abgebildet.

(a) Gib die Gleichung der Spiegelachse an und begründe kurz.

(b) Berechne das Bild des Punkts $Q(1 \mid -1)$ bei derselben Spiegelung.

(c) Zeichne die Achse, Q und Q' ins Gitter.



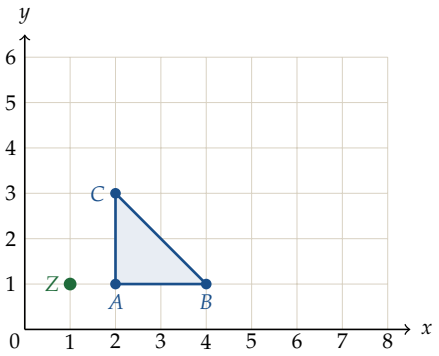
G5 Dreieck strecken — 4 P

Das Dreieck $A(2 \mid 1)$, $B(4 \mid 1)$, $C(2 \mid 3)$ wird vom Zentrum $Z(1 \mid 1)$ aus mit dem Faktor $k = 2$ gestreckt.

(a) Berechne die Koordinaten von A', B' und C'.

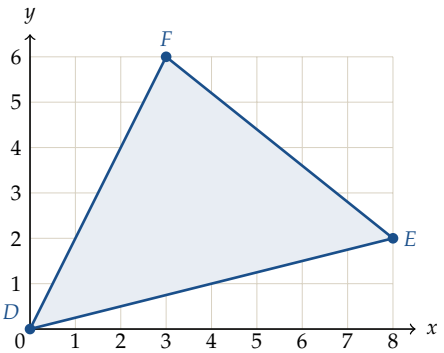
(b) Zeichne das Bilddreieck ins Gitter.

(c) Berechne die Flächen beider Dreiecke. Mit welcher Zahl wurde die Fläche multipliziert?



G6 Fläche aus Koordinaten — 3 P

Berechne die Fläche des Dreiecks $D(0 \mid 0)$, $E(8 \mid 2)$, $F(3 \mid 6)$ (Einheit cm). Zeig deinen Weg in der Zeichnung.



Teil D · Geraden durch zwei Punkte — Kapitel 4 · 6 Punkte

G7 Geradengleichung — 3 P

Eine Gerade geht durch $A(-1 \mid -5)$ und $B(3 \mid 7)$. Bestimme ihre Gleichung in der Form $y = m \cdot x + b$.

G8 Punktprobe — 3 P

Gegeben ist die Gerade $y = 3 \cdot x - 2$.

(a) Liegt der Punkt $P(50 \mid 148)$ auf der Geraden? Begründe mit einer Rechnung.

(b) Liegt der Punkt $Q(-20 \mid -61)$ auf der Geraden? Begründe mit einer Rechnung.

(c) Welcher Punkt der Geraden hat die x-Koordinate -20?